UNISINOS

Avenida Unisinos, 950 - São Leopoldo - Rio Grande do Sul - 93022-750
Fone: (51) 3591-1122 - www.unisinos.br
Professor: Cristiano Bonato Both
email: cbboth@unisinos.br

Redes de Computadores: Internetworking, Roteamento e Transmissão
Atividade 04 - ICMPv4 e ICMPv6

Objetivo da atividade

Investigar, por meio de experimentos realizados no seu ambiente computacional, como ICMPv4 e ICMPv6 são utilizados para verificar alcançabilidade, sinalizar erros e apoiar funções de controle da rede. Você deverá capturar pacotes reais, interpretar os campos observados e justificar as diferenças entre IPv4 e IPv6 com base nas evidências obtidas.

Os comandos apresentados são apenas referências. Você deve adaptá-los ao seu sistema operacional, às suas interfaces e à sua topologia. A avaliação considera principalmente a capacidade de explicar o que foi observado no seu experimento, e não a mera reprodução dos comandos.

1. Caracterize o seu ambiente de experimentação

Antes de executar qualquer teste, descreva o ambiente a ser utilizado. Registre:

- sistema operacional e versão;
- forma de conexão à rede (Ethernet, Wi-Fi, VM, container, namespace etc.);
- interfaces de rede, endereços IPv4/IPv6 e MTU;
- gateway padrão IPv4 e, se disponível, IPv6;
- ferramenta de captura utilizada (tcpdump, Wireshark ou equivalente);
- uma representação simples da topologia, identificando origem, destino e, quando aplicável, o gateway.

Inclua pelo menos um print que permita identificar as interfaces e os endereços utilizados. Explique também se seu acesso à Internet possui conectividade IPv6 nativa. Se não possuir, documente essa limitação; não invente resultados.

2. Cenário A - ICMP em uma rede local controlada

Preferencialmente, reutilize o ambiente virtual da Atividade 03. O objetivo é gerar tráfego IPv4 e IPv6 entre dois hosts sob seu controle, permitindo associar o comando executado aos pacotes capturados. A Atividade 03 utiliza dois clientes, c1 e c2, em uma bridge local e já orienta a observação de ICMPv6/NDP.

2.1 Adicione IPv4 ao ambiente da Atividade 03 (referência Linux)

Se você estiver usando os namespaces c1 e c2 da Atividade 03, pode adicionar endereços IPv4 de documentação à mesma rede L2:

```
sudo ip netns exec c1 ip addr add 192.0.2.11/24 dev eth0
sudo ip netns exec c2 ip addr add 192.0.2.12/24 dev eth0
```

Verifique os endereços antes de testar:

```
sudo ip netns exec c1 ip -br addr show dev eth0
sudo ip netns exec c2 ip -br addr show dev eth0
```

2.2 Capture e gere tráfego

Inicie a captura antes dos pings. Em um ambiente com bridge br-lab, uma referência é:

```
sudo tcpdump -i br-lab -n -vv 'icmp or icmp6'
```

Em outro terminal, gere tráfego IPv4 e IPv6 entre os clientes. Substitua o endereço IPv6 pelo endereço real observado em c2:

```
sudo ip netns exec c1 ping -4 -c 5 192.0.2.12
sudo ip netns exec c1 ping -6 -c 5 <IPv6_DE_C2>
```

3. Cenário B - ICMP em uma rede externa (Internet)

Realize este cenário no sistema operacional do seu computador, usando a interface com acesso à Internet. Identifique primeiro a interface e a rota efetivamente utilizadas. Exemplos no Linux:

```
ip route get 8.8.8.8
ip -6 route get 2606:4700:4700::1111
```

Se a segunda consulta falhar por falta de rota IPv6, registre essa evidência e prossiga com IPv4. Se houver IPv6, realize os dois testes. Inicie uma captura na interface externa correta:

```
sudo tcpdump -i <INTERFACE> -n -vv 'icmp or icmp6'
```

Em outro terminal, execute:

```
ping -4 -c 5 8.8.8.8
ping -6 -c 5 2606:4700:4700::1111
```

Você pode usar outro destino público, desde que identifique e justifique a escolha. Registre os tempos de ida e volta e capture os Echo Request/Echo Reply correspondentes.

4. Provoque e interprete uma situação de erro

Nesta etapa, não basta enviar tráfego para qualquer endereço. Você deverá provocar deliberadamente um erro cujo mecanismo possa ser explicado a partir da captura.

4.1 Experimento recomendado: TTL/Hop Limit expirado

Use um TTL (IPv4) ou Hop Limit (IPv6) muito baixo para impedir que o pacote alcance o destino. Em sistemas Linux com iputils, o parâmetro -t define esse valor:

```
ping -4 -c 3 -t 1 8.8.8.8
ping -6 -c 3 -t 1 2606:4700:4700::1111
```

Para IPv4, procure uma mensagem ICMP Time Exceeded (Type 11). Para IPv6, procure ICMPv6 Time Exceeded (Type 3). O resultado exato depende da sua rede; por exemplo, se um firewall ou equipamento intermediário não responder, registre o ocorrido e proponha uma explicação com base na captura de tela. Compare o endereço de origem da mensagem de erro com o gateway ou o primeiro salto da sua rota. Explique por que o erro é enviado ao transmissor e quais partes do pacote original aparecem dentro da mensagem ICMP de erro.

5. Analise os pacotes capturados

Responda com base exclusivamente nas suas capturas e nos resultados do seu ambiente. Sempre que possível, indique o número do quadro e pacote usado como evidência.

1. Quais tipos e códigos de ICMPv4 foram observados? Para cada um, associe a mensagem a uma ação realizada no experimento.
2. Quais tipos e códigos ICMPv6 foram observados? Diferencie as mensagens de diagnóstico (Echo) das mensagens relacionadas ao funcionamento do IPv6 que aparecem na captura.
3. Escolha um Echo Request e o Echo Reply correspondente em IPv4. Identifique Type, Code, Checksum, Identifier e Sequence Number e explique como você determinou que os dois pacotes pertencem à mesma troca.
4. Repita a análise para IPv6. Quais campos são equivalentes e quais diferenças você observou?

5. Compare os cabeçalhos IP dos pacotes IPv4 e IPv6 usados no comando ping. Como a diferença de tamanho entre os cabeçalhos influencia o tamanho total dos frames quando a carga útil do ICMP é semelhante?
6. Compare a latência do cenário local com a da Internet. Calcule a média, o mínimo e o máximo a partir dos seus testes e explique as causas prováveis das diferenças.
7. No experimento de TTL/Hop Limit, qual equipamento gerou a mensagem de erro? Como você verificou isso?
8. O pacote ICMP de erro contém informação do pacote que causou o problema? Mostre na captura de tela quais informações permitiriam ao host de origem associar o erro ao tráfego enviado.
9. Se você capturou Neighbor Solicitation/Advertisement em IPv6 ou ARP no cenário IPv4, explique por que essas mensagens aparecem antes ou durante a comunicação. Atenção: ARP não é ICMP.
10. Houve algum resultado diferente da sua hipótese inicial? Explique o que a captura revelou e qual hipótese você reformularia.

6. Construa uma comparação a partir das evidências

Elabore um quadro comparativo entre ICMPv4 e ICMPv6. Não preencha a tabela apenas com definições de livros ou respostas de IA: cada linha deve conter pelo menos uma evidência do seu experimento (tipo/código, frame capturado, endereço, valor ou comportamento observado).

Aspecto	ICMPv4 observado	ICMPv6 observado	Evidência / interpretação
Echo Request / Reply			
Mensagem de erro			
Type e Code			
Checksum			
Tamanho do pacote			
Resolução de vizinhança			
TTL / Hop Limit			
Função observada no experimento			

7. Entrega

Item	Requisito
Formato	Um único arquivo PDF enviado pelo Moodle.
Ambiente	Descrição do ambiente real utilizado, topologia e identificação das interfaces/endereço.
Evidências	Prints legíveis dos comandos relevantes e das capturas ICMPv4/ICMPv6, com frames utilizados nas respostas.
Raciocínio	Hipóteses antes dos testes, comparação com os resultados e justificativas baseadas nas evidências.
Análise	Respostas próprias e análise crítica; não apenas definições teóricas ou reprodução de respostas de IA.
IA	Registro do uso de IA e demonstração de como as sugestões foram verificadas no ambiente real.

8. Uso de Inteligência Artificial

O uso de ferramentas de IA (como ChatGPT, Gemini, Claude ou Copilot) é permitido como apoio ao aprendizado. Entretanto, a IA não substitui a execução, a captura nem a interpretação do experimento.

Respostas que apresentem valores, pacotes ou comportamentos não demonstrados pelas evidências do próprio aluno não serão consideradas evidências experimentais.

No final do relatório, informe de forma breve:

- qual ferramenta de IA foi utilizada, se houver;
- em quais etapas ela ajudou;
- uma pergunta que você fez à IA antes de executar o experimento e como verificou a resposta;
- um comando, hipótese ou explicação sugerida pela IA que precisou ser adaptada, confirmada ou corrigida após observar sua rede;
- qual evidência concreta (captura, frame, saída de comando) foi usada para validar a conclusão final.